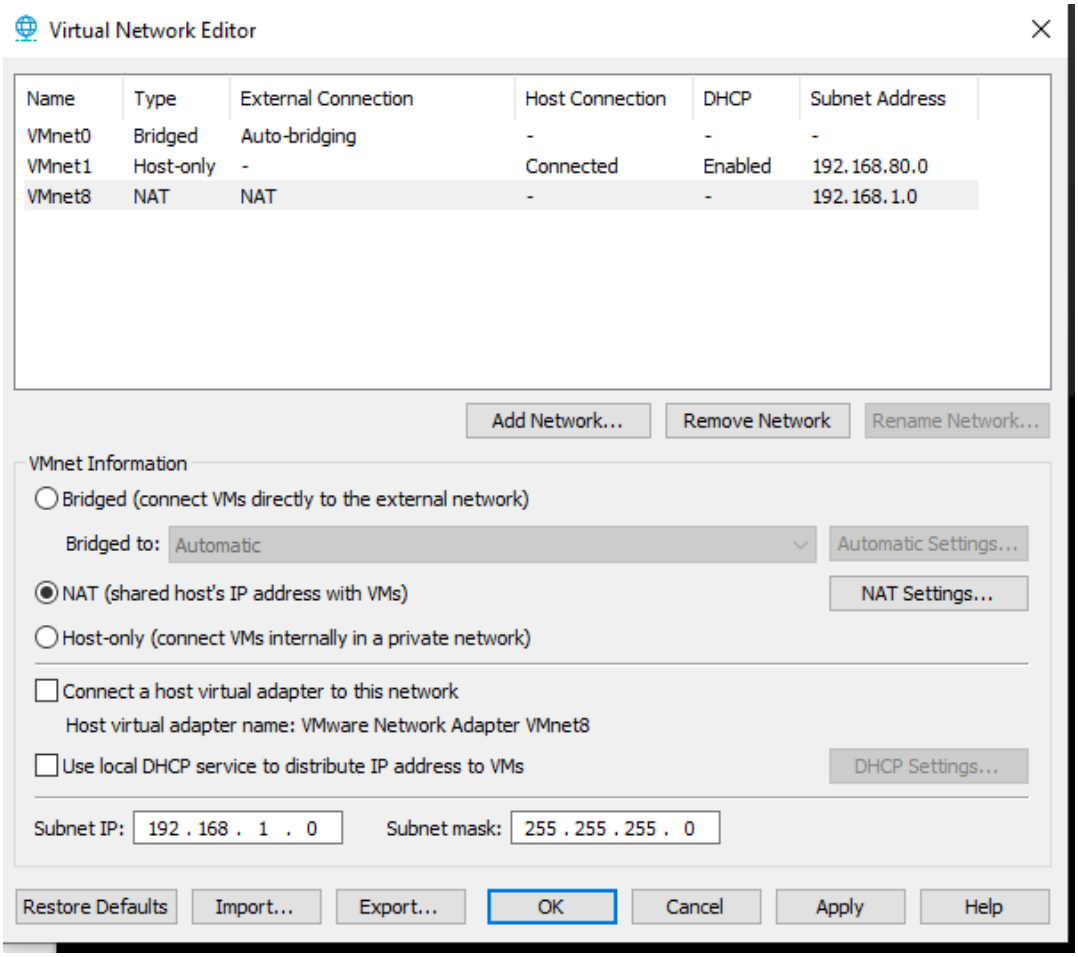
Domácí úkol: Návrh a konfigurace Windows infrastruktury

1. Scénář:

V této modelové situaci vystupuje jako centrální prvek sítě **Windows Server**, který plní roli podnikového/multimediálního serveru. Jako správcovský počítač slouží notebook s **Linuxovou distribucí**, která je v základu nainstalována bez grafického rozhraní (CLI). Úkolem je nakonfigurovat serverové služby a připravit klientskou stanici pro plnohodnotnou vzdálenou správu v síti **třídy C**.

2. Technické požadavky

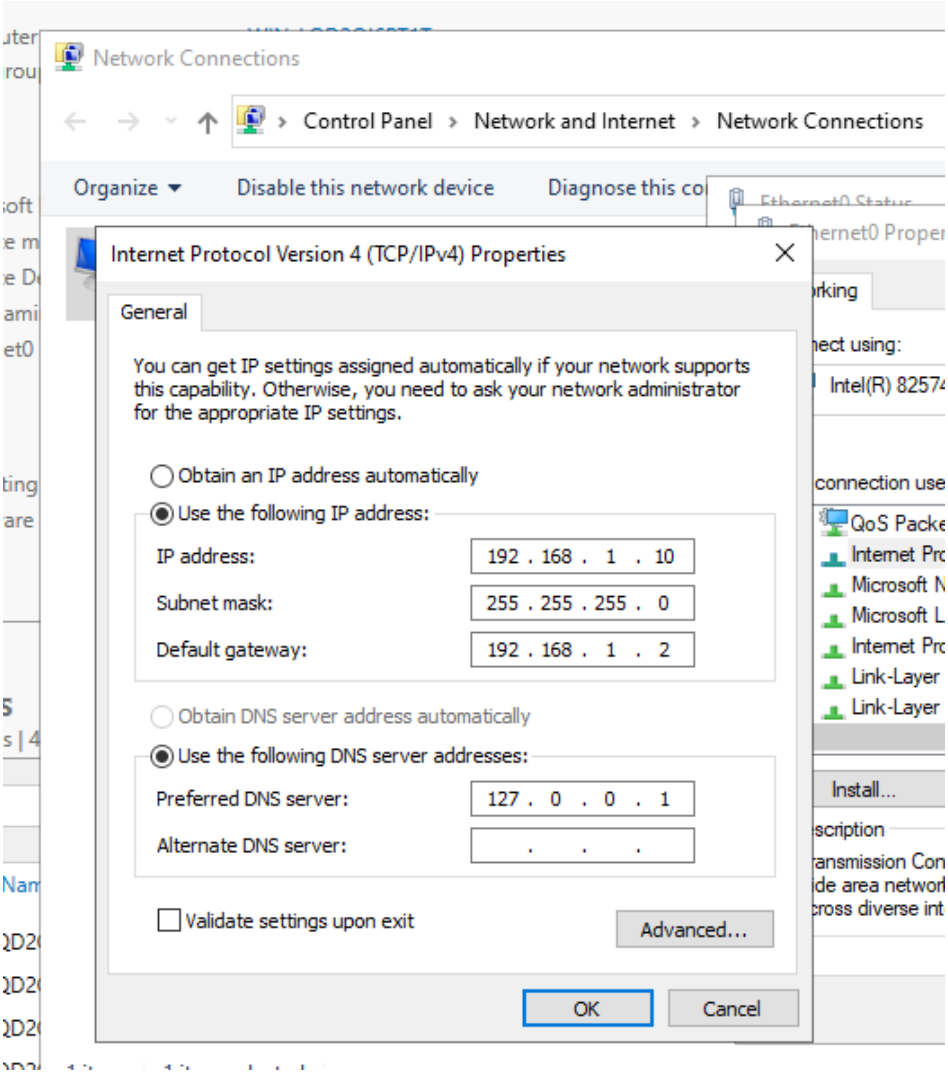
2.1. Router



2.2. Statické Přiřazení:

2.2.1. Windows

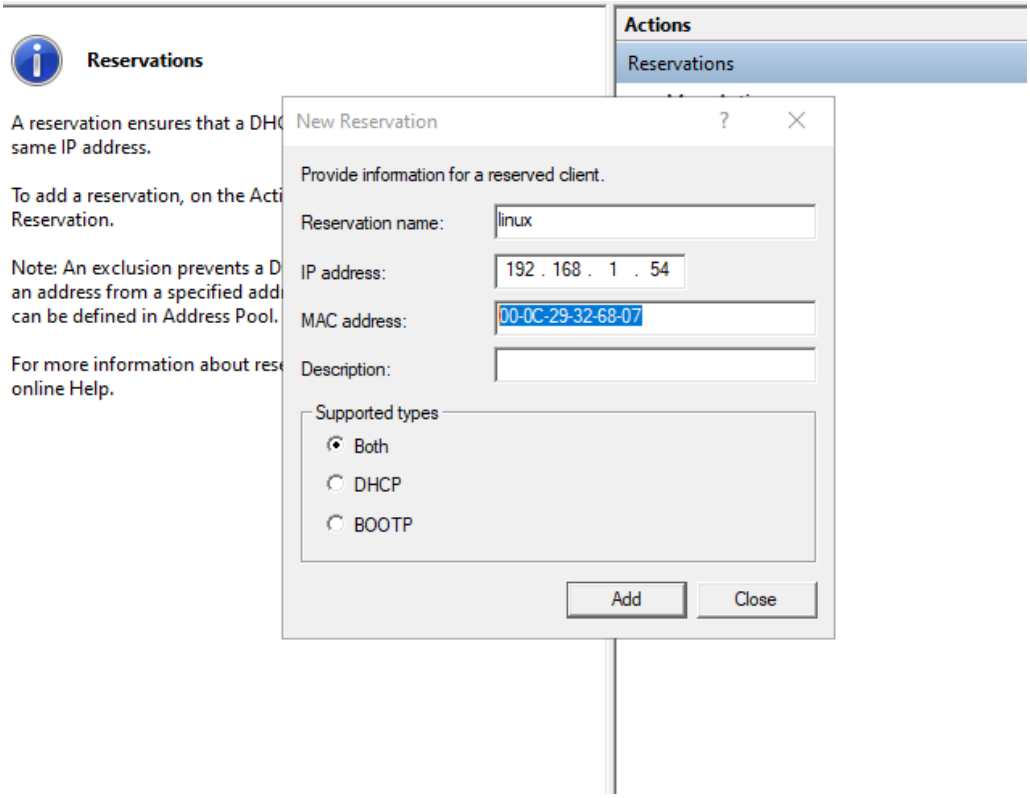
Nastavení statické ip adresy s bránou routeru



2.2.2. Linux

- Nejdříve jsem si zkopíroval mac adresu z linuxu: 00-0C-29-32-68-07

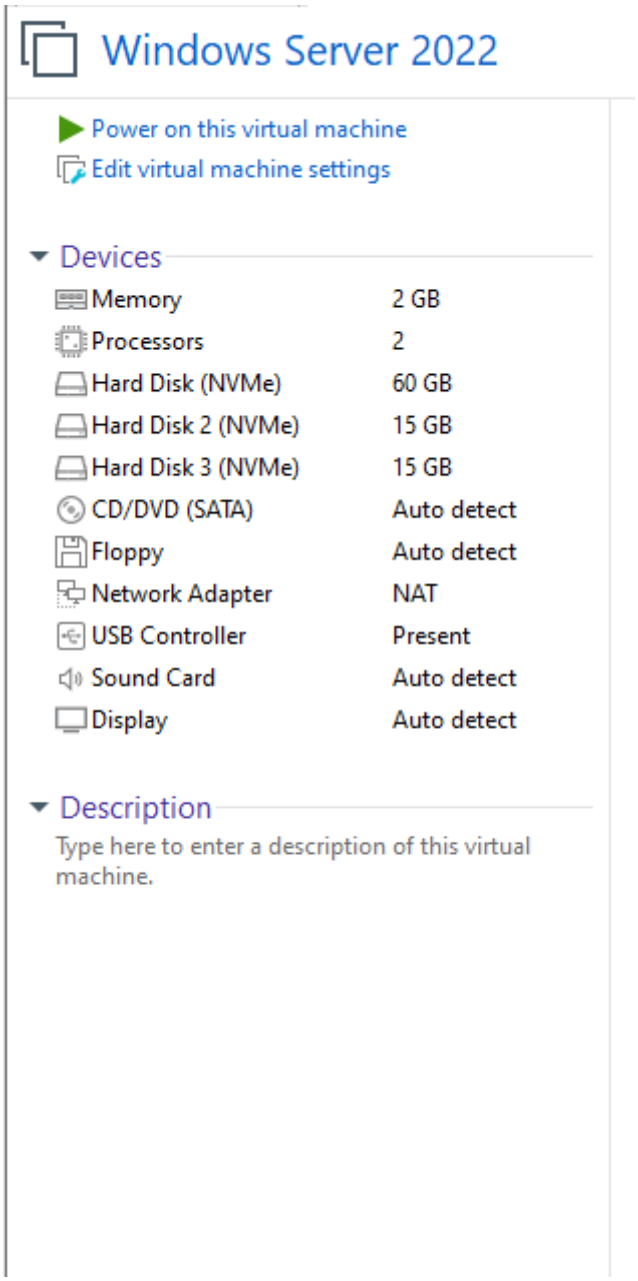
Vytvoření reservace: Tools -> DHCP-> rozkliknu svůj scope co jsem vytvořil-> reservation-> new resrvation-> nastavím jméno, ip adresu, dám mac adresu




```
user@localhost:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:32:68:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c29326807
    inet 192.168.1.54/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
       valid_lft 691175sec preferred_lft 691175sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe32:6807/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

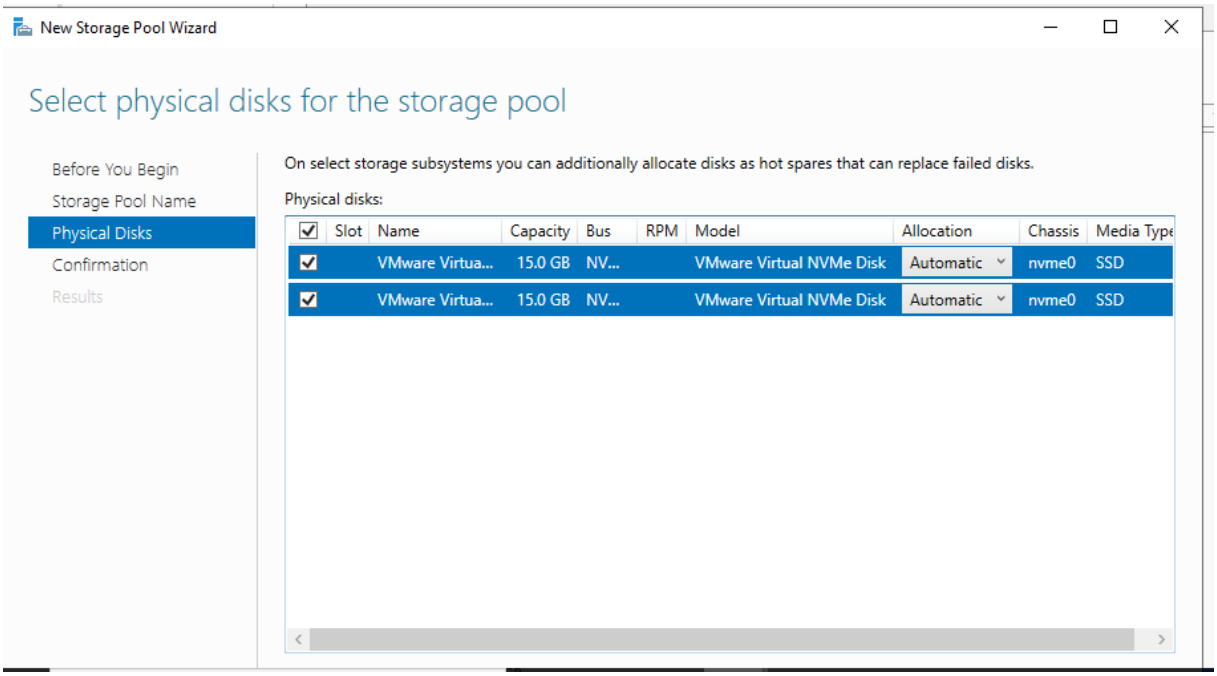
3. Konfigurace

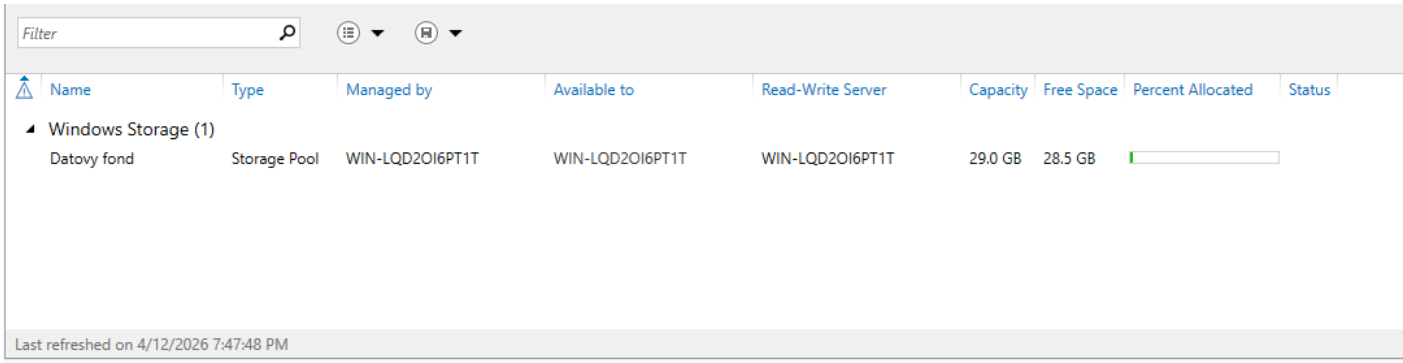
3.1. Windows server



Konfigurace Storage Spaces:

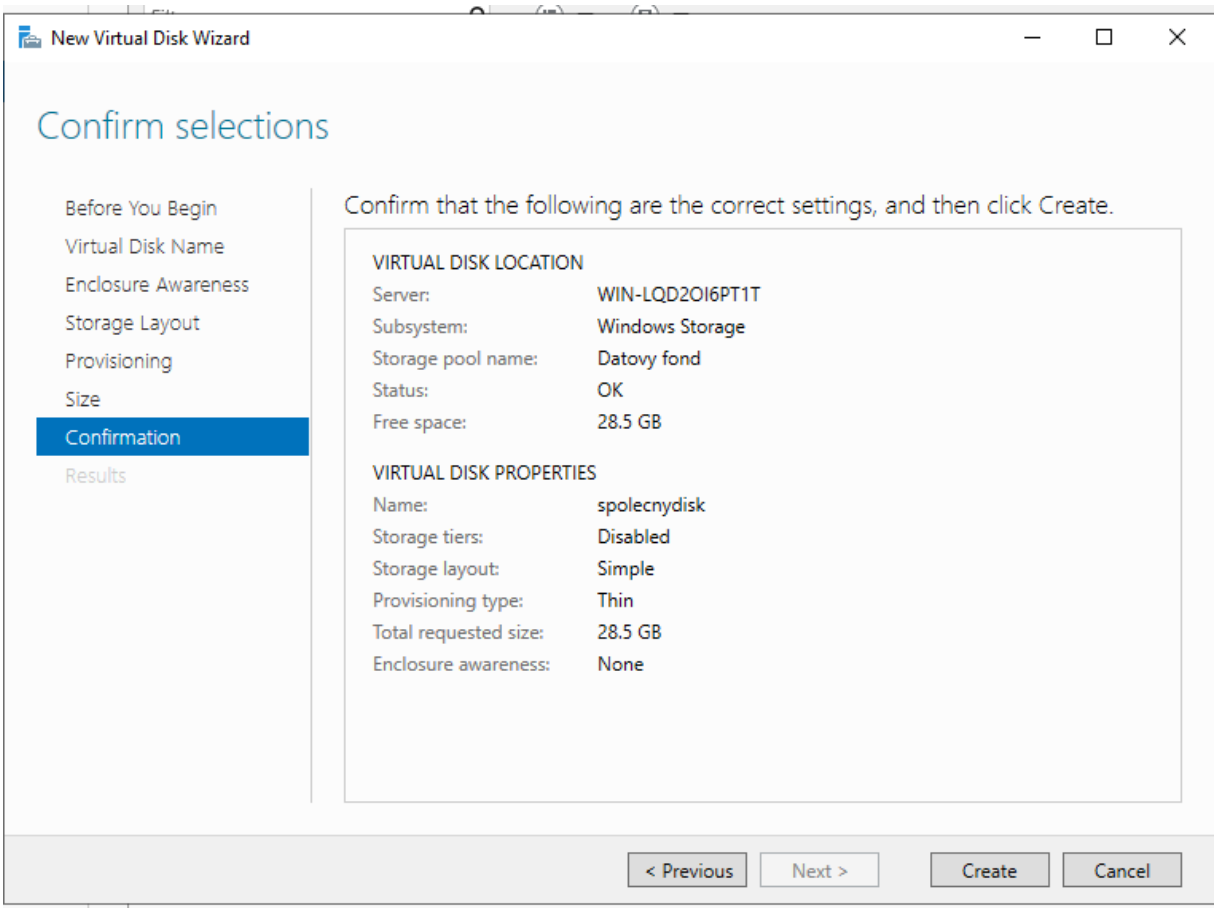
- V levém menu kliknu na **File and Storage Services** -> a pak na **Volumes** -> **Storage Pools**
- V pravé horní části na okno *Storage Pools*. Kliknu v něm na rozbalovací menu **Tasks** a zvolím **New Storage Pool**
    - **Name**: Pojmenuji
    - **Physical Disks**: Zde zaškrtnu dva nové disky -> Next -> Create





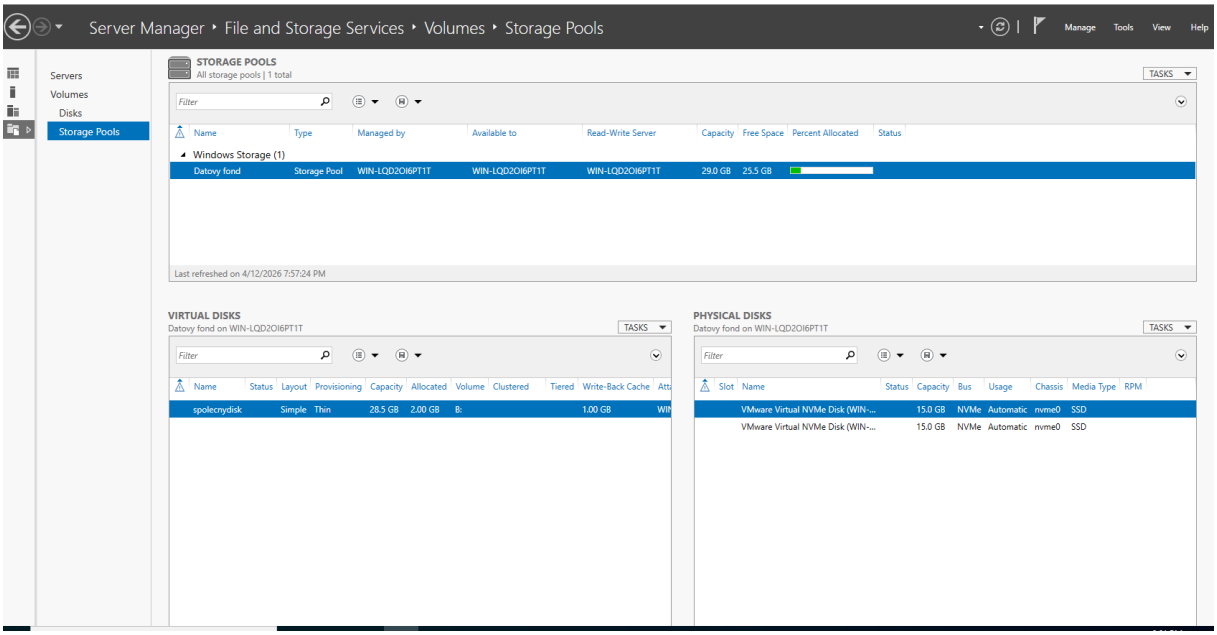
Tvorba virtuálního disku:

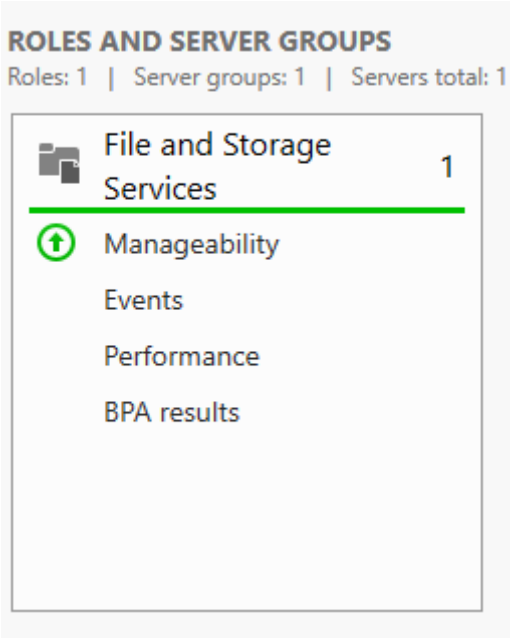
- Dávám vytvořit nový virtuální svazek
- Name
- Storage layout: **Simple**
- Provisioning: **Thin**
- Size: maximum
- Create



Tvorba Volume:

- Vyberu svůj nový virtuální disk
- Přiřadím písmeno
- Vyberu file systém: NTFS
- create





Linux:

Vybral jsem Fedora server

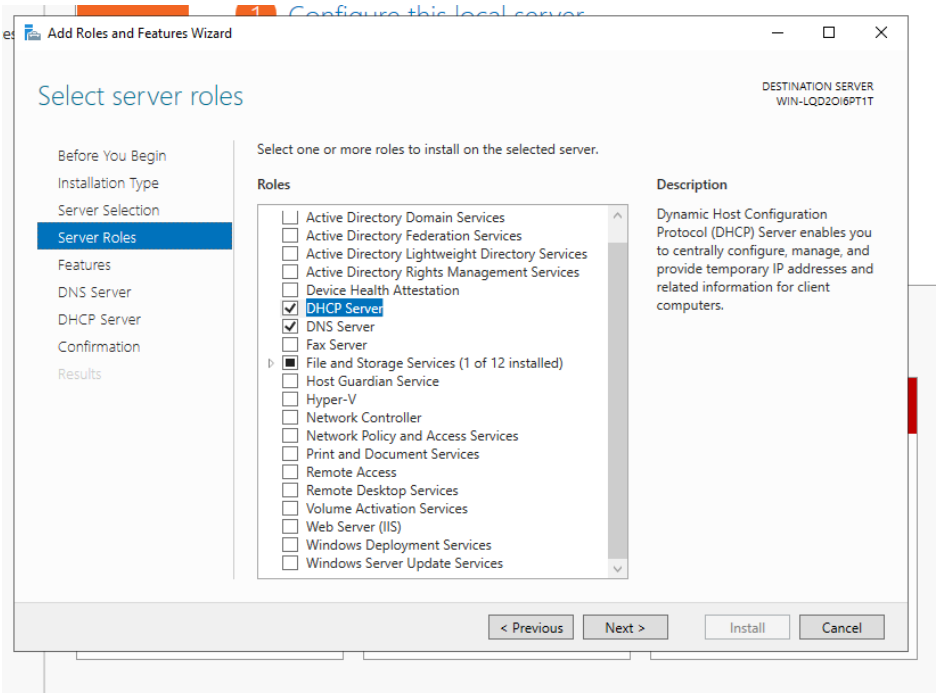
- Instalece Gui KDE: sudo dnf install @kde-desktop-environment -y
- Automatické zapnutí GUI po startu: sudo systemctl set-default graphical.target
- Instalace RDP klienta Remmina: sudo dnf install remmina remmina-plugins-rdp remmina-plugins-vnc -y
- Instalace FTP klienta FileZilla: sudo dnf install filezilla -y

4. Požadavky na konfiguraci služeb

4.1. Role windows serveru

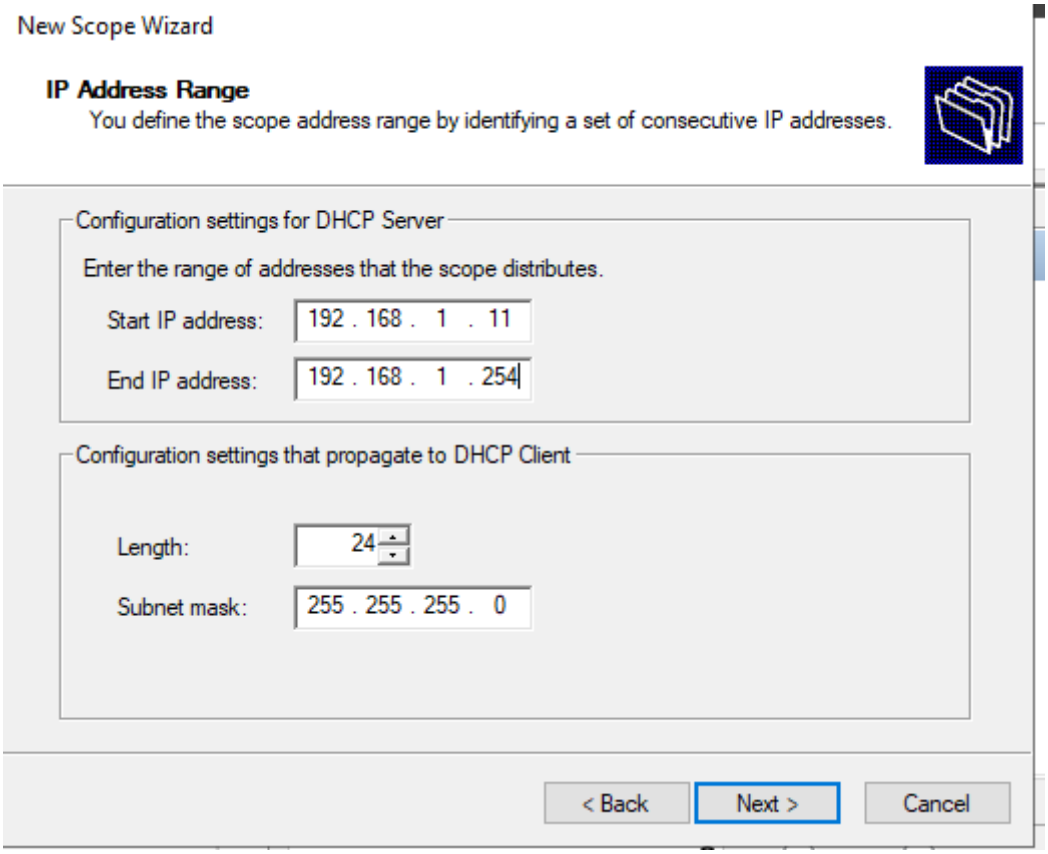
4.1.1. DHCP & DNS

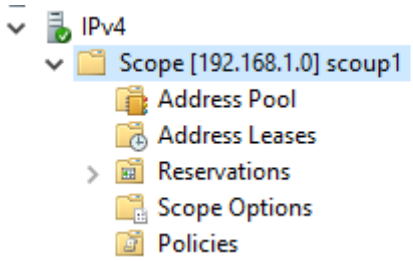
- Nejdříve přidám role DHCP a DNS



DHCP:

- Přes tools se dostanu do DHCP
- New scope -> name -> nasvení rozsahu -> výjimky -> datum expirace ->nastevení DNS (brána s virtuál network editor)

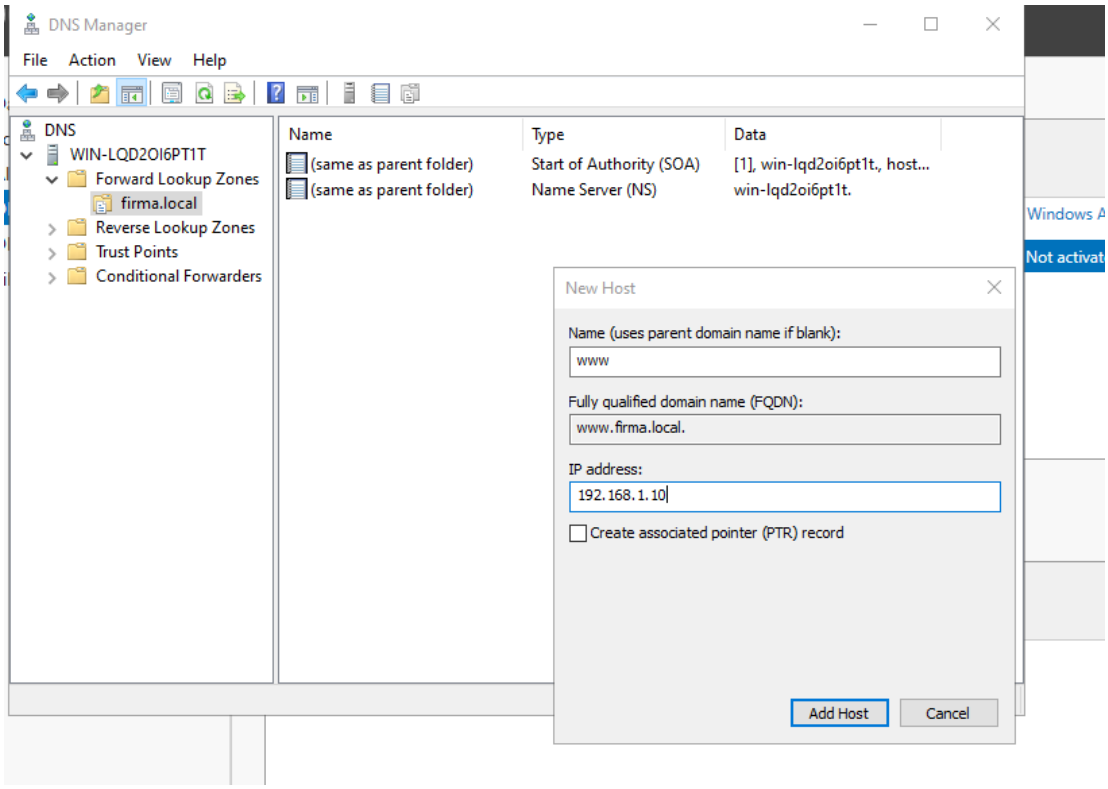





```
user@localhost:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:32:68:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c29326807
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
       valid_lft 691191sec preferred_lft 691191sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe32:6807/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@localhost:~$
```

DNS:

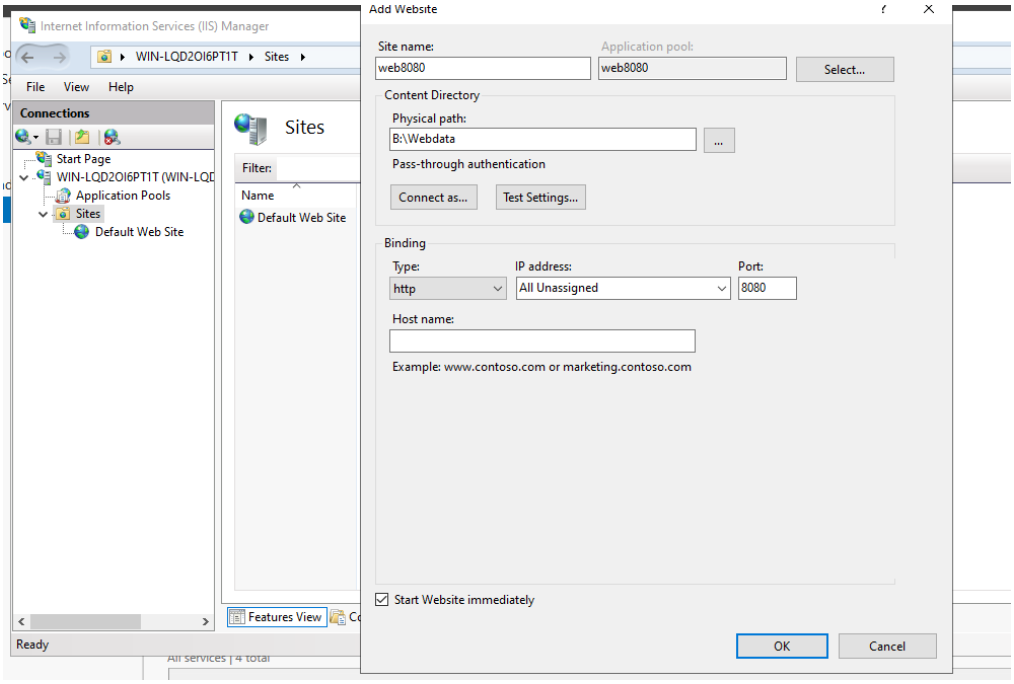
- Přes tools se dostanu do DNS
- Rozbalím název svého serveru-> forward lookup zone->new zone->primary zone ->název->create
- Klinu na nově vytvořenou zonu ->name->ip adresa mého serveru-> add host



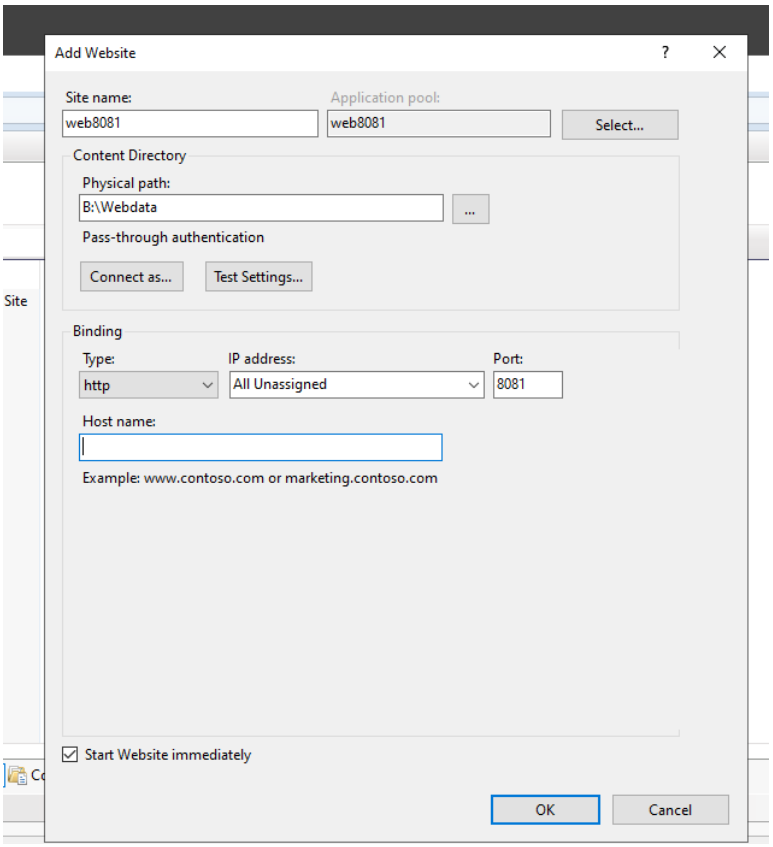
4.1.2. IIS

- Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager
- Rozbalil jsem název serveru, pravým tlačítkem Sites -> Add Website

8080:

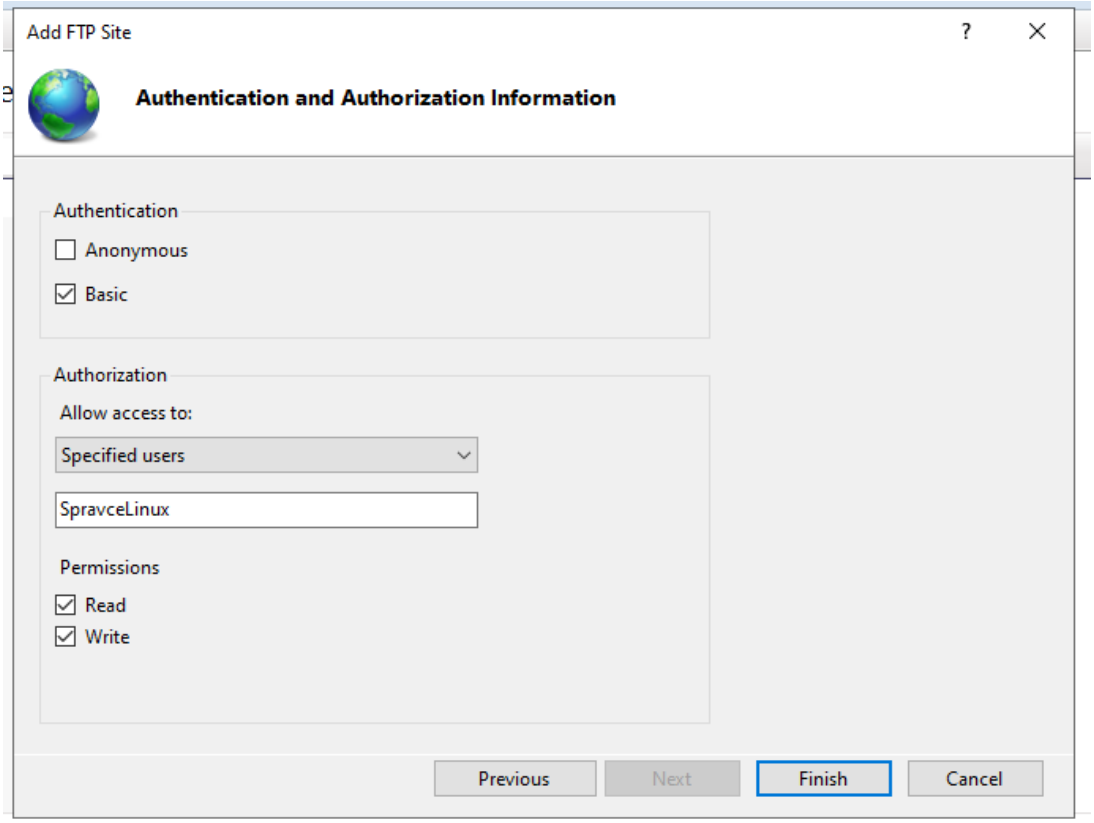


8081:



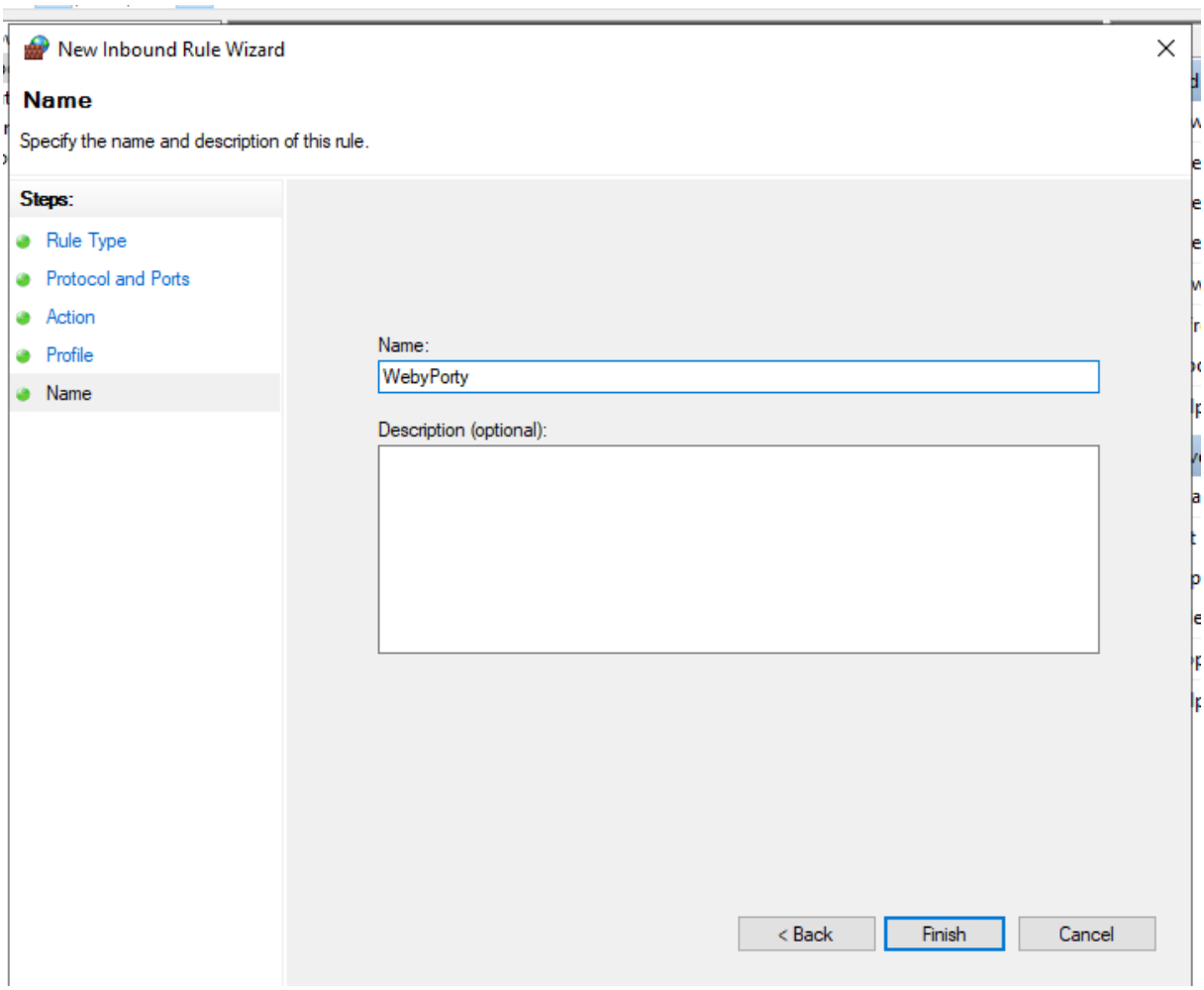
4.1.3. FTP

- V manage doinstaluji FTP server pro IIS
- V IIS ->ad FTP site -> name-> port 21 No SSL->authenticathion: basic ->authorization: Specified users: SpravceLinux (budoucí uživatel)->permissions:read write



4.1.4. Firewall

- Zkontroloval a povolil jsem pravidla pro RDP (Remote Desktop - User Mode (TCP-In)) a FTP (FTP Server (FTP Traffic-In)).
- Nové pravidlo pro weby: Vpravo New Rule -> Port -> TCP -> Specific local ports: 8080, 8081 -> Allow the connection -> Name: Weby_Porty -> Finish



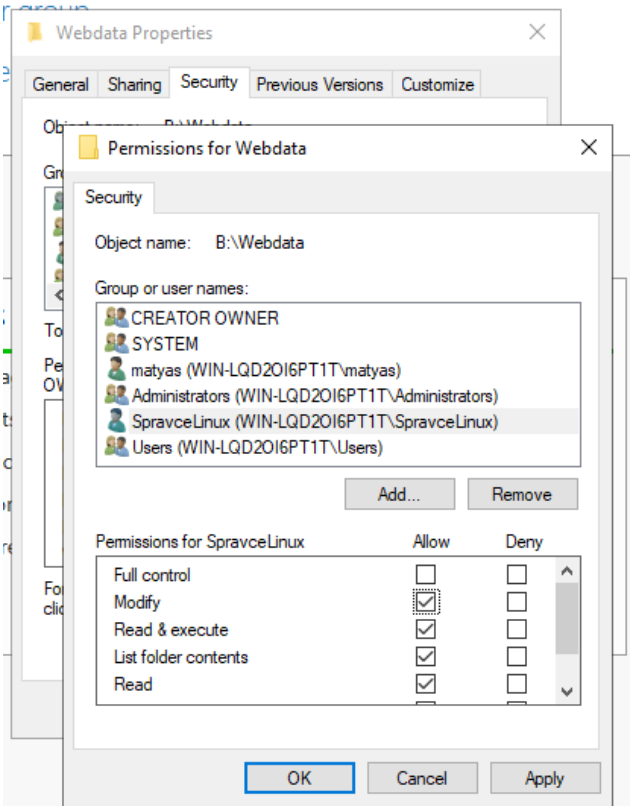
4.2. Správa a zabezpečení

4.2.1. Uživatelské účty

- otevřel jsem Computer Management -> Local Users and Groups -> Users. Pravé tlačítko -> New User. Vytvořil jsem uživatele SpravceLinux, nastavil heslo a zaškrtl Password never expires

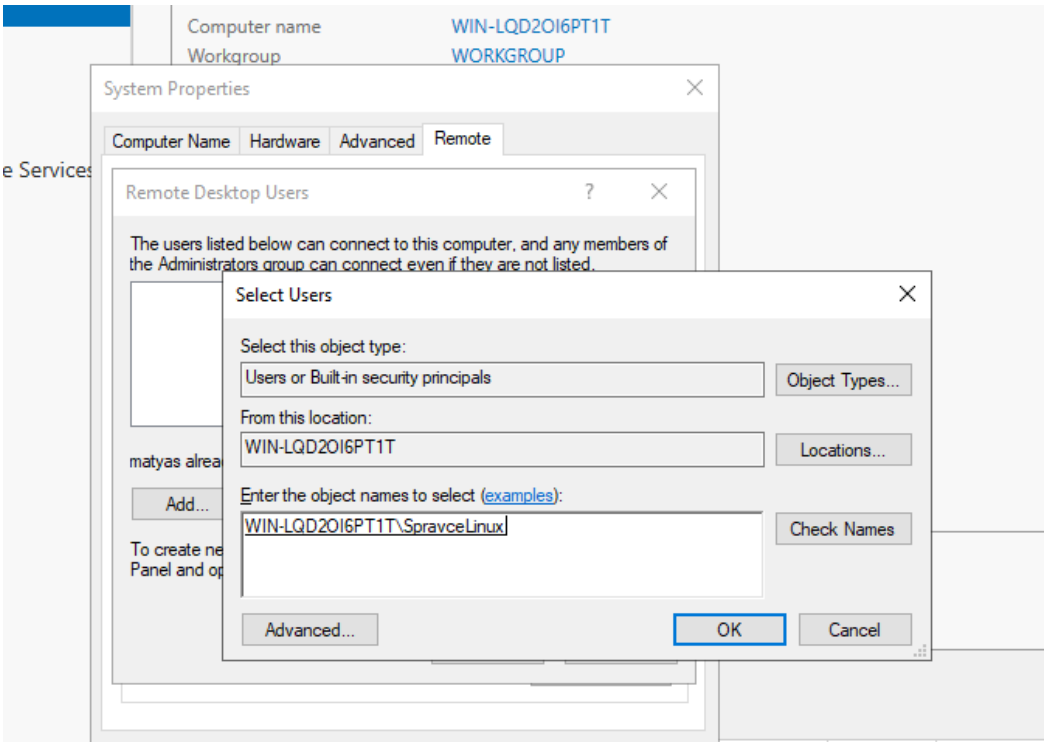
heslo: Kocka123

- Přidělení práv ke složce: Ve File Exploreru jsem klikl pravým na složku B:\WebData -> Properties -> Security -> Edit -> Add. Přidal jsem uživatele SpravceLinux a povolil mu právo Modify



4.2.2. Povolení vzdálené plochy:

- Server Manager -> Local Server jsem klikl na Remote Desktop -> Allow remote connections to this computer-> Select Users -> Add: SpravceLinux



5. Ověření funkčnosti (Demonstrace)

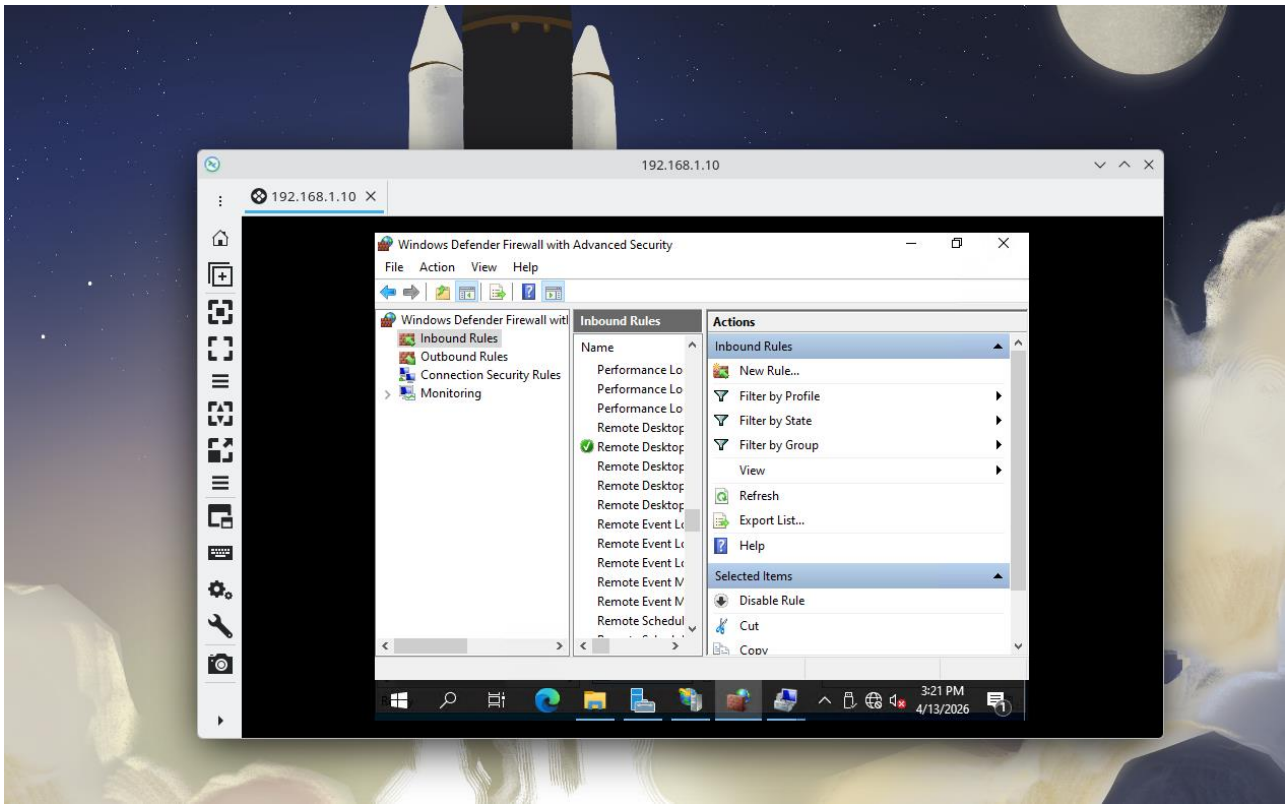
5.1. Linuxový klient obdrží z DHCP svou rezervovanou IP adresu

Rezervovaná ip adresa je: 192.168.1.54

```
user@localhost:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:32:68:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c29326807
    inet 192.168.1.54/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
       valid_lft 691169sec preferred_lft 691169sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe32:6807/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

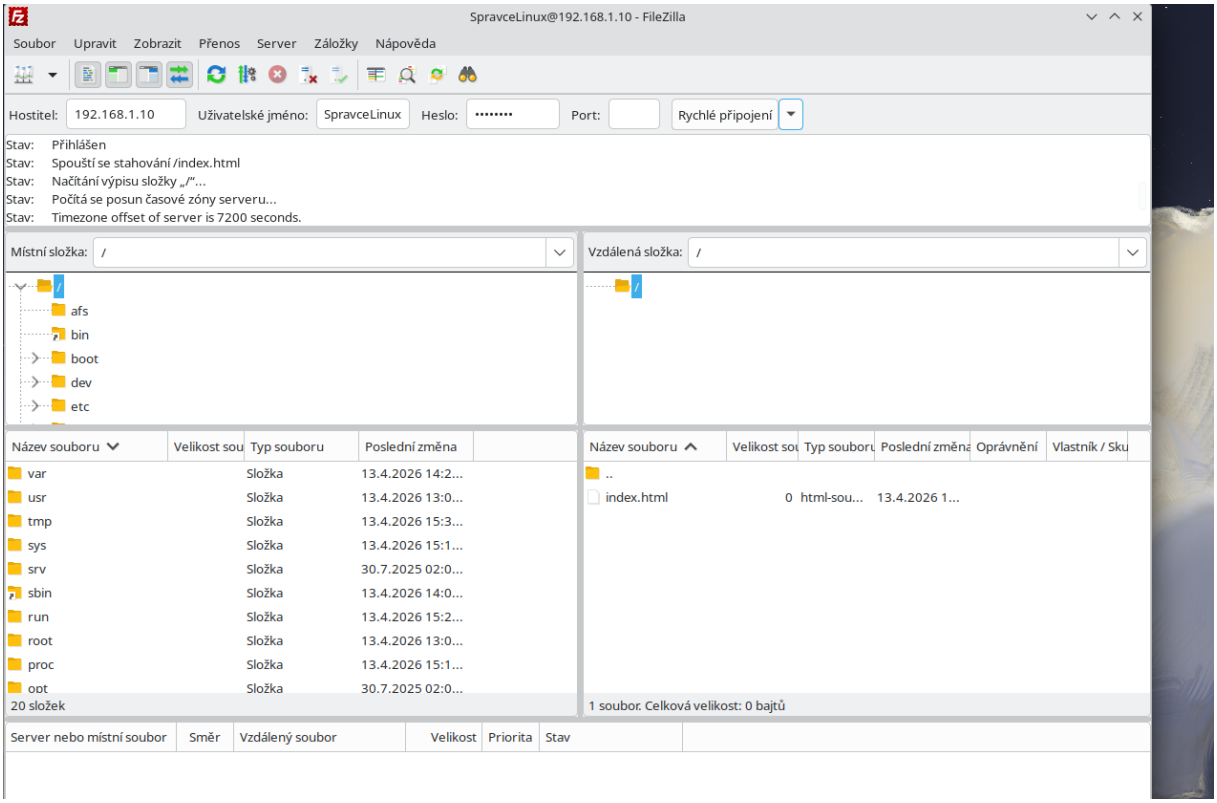
5.2. Na Linuxu je úspěšně doinstalováno KD a vzdálené připojen k serveru přes RDP

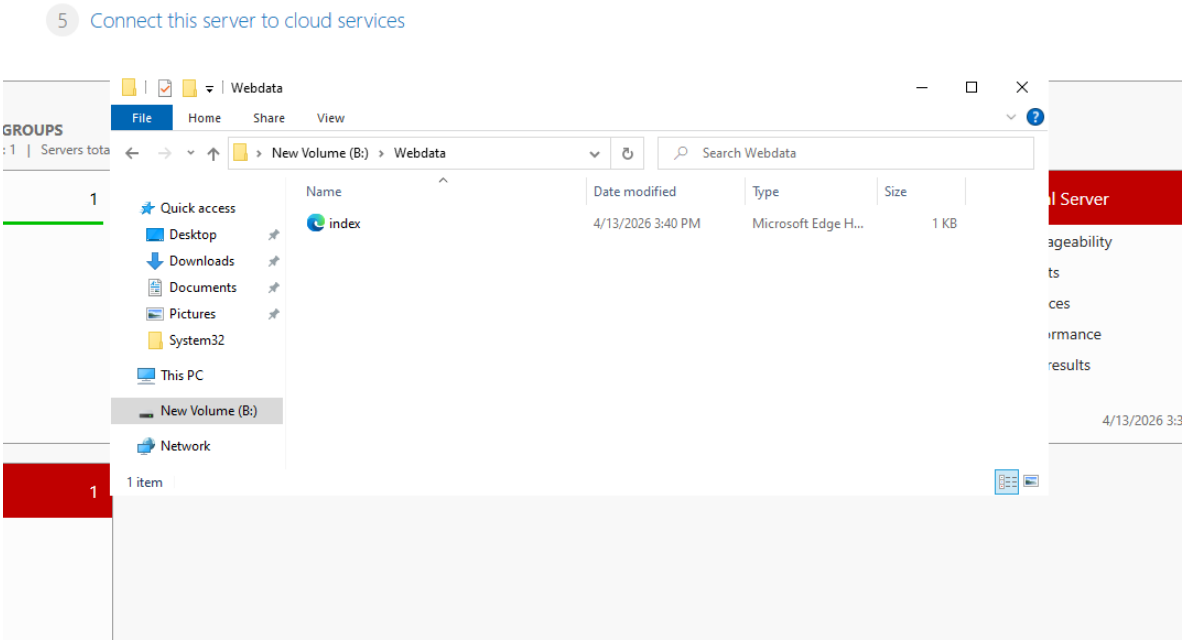
Připojení přes RDP pomoc remmina:



5.3. Uživatel se z Linuxu připojí přes FTP klienta, nahraje soubor index.html na server a tento

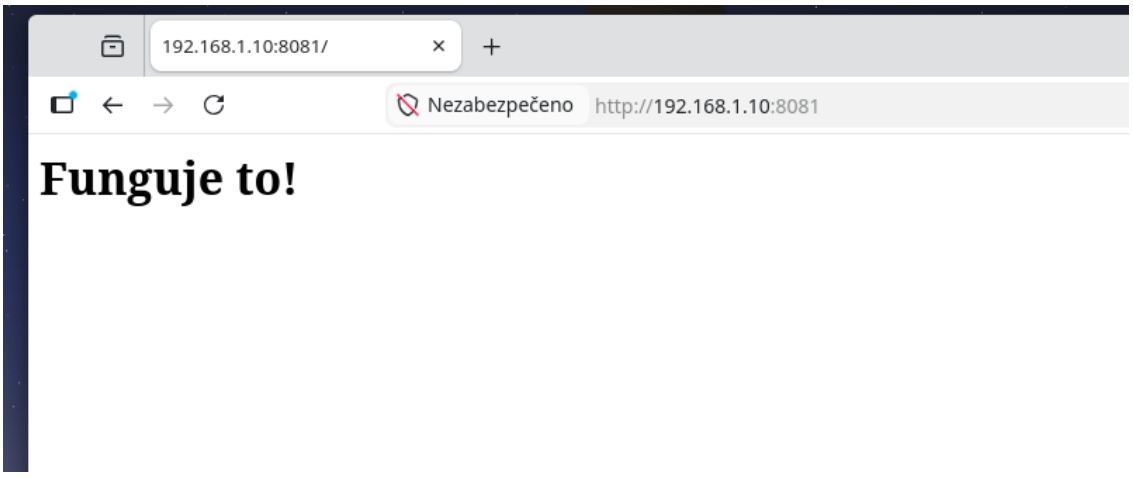
- Vytvoření a přenos souboru index.html

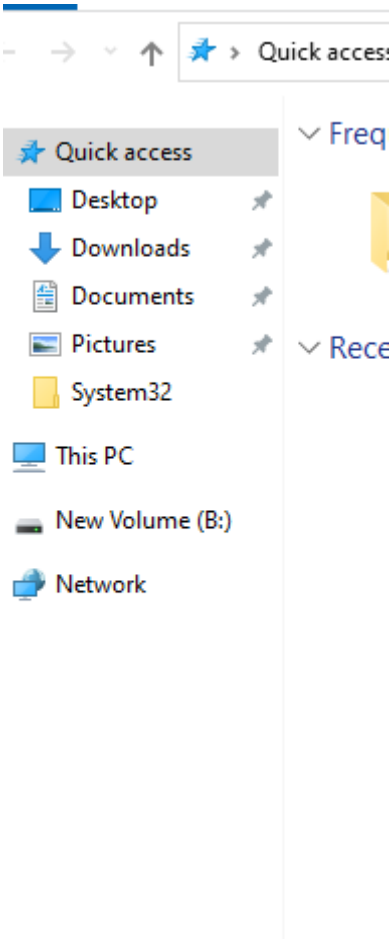
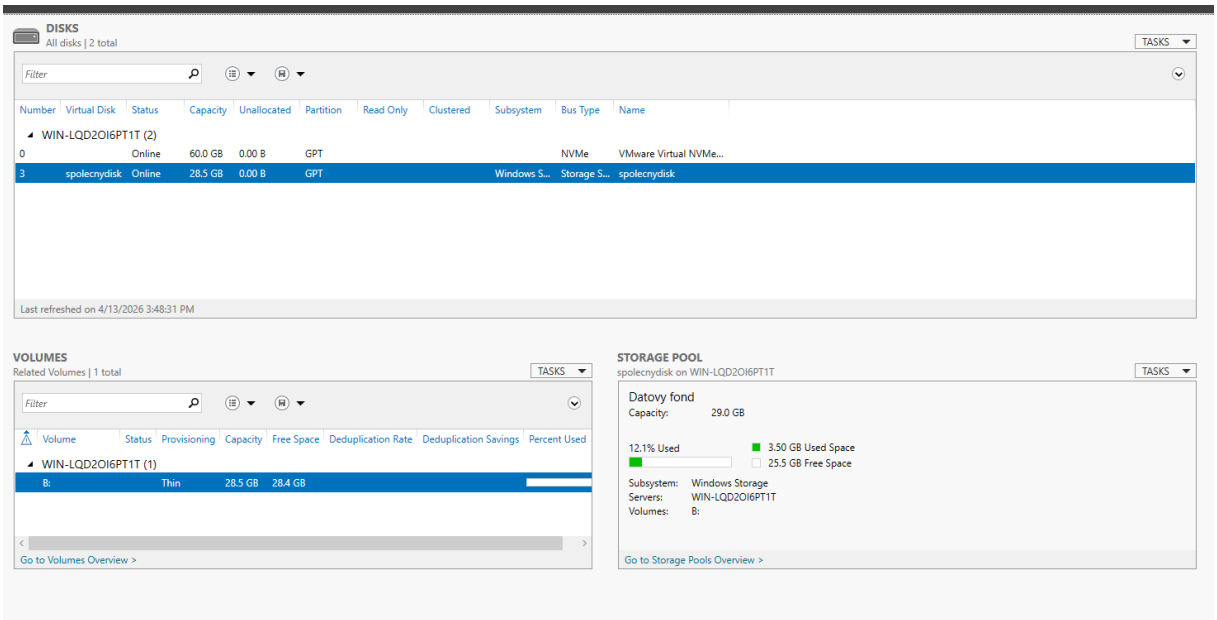




- Ověření portu 8080: http://192.168.1.10:8080

- Ověření portu 8081: http://192.168.1.10:8081



5.4. V rámci Windows Serveru je správně nakonfigurován Storage Spaces pool a disk se v systému jeví jako jeden logický svazek.

- Virtuální disk složený ze dvou fyzických NVMe disků je úspěšně naformátován systémem NTFS a v systému se jeví jako jeden plnohodnotný logický svazek pod písmenem B: